



Dialogue autonome entre deux Intelligences Artificielles

FICHE TECHNIQUE - Version 1.8.1

d-IA v1.8.1

Dialogue entre deux IA - by F1GBD / ADRASEC 77

Conversation

☐ Mode CHAT : je joue l'Analyste / l'Opérateur (LLM2)
 A votre tour, tapez votre message dans la zone en bas de la conversation. Le LLM1 (COD / Maître du Jeu) et l'Injecteur LLM3 restent automatiques.

Sujet principal (fil conducteur)

Exercice ADRASEC HELIOS NOIR 26 (FICTIF). Black-out électrique total consécutif à une canicule

Thèmes secondaires (un par ligne)

Sequence 1 (J+1, 2 juillet) - Bascule des communications : armement du réseau d'urgence, premières liaisons COD <-> PCO Nangeville, établissement du contact et premier point de situation.

Paramètres avancés

Temperature LLM1: 0.6
 Temperature LLM2: 0.6
 Tours par thème: 6
 Fenêtre mémoire (N tours): 10
 num_predict (tokens): 600
 num_ctx (taille contexte): 4096
 Créativité / innovation (%): 35%

☐ Mode eco VRAM (décharge entre tours)
 0% = strict / opérationnel - 100% = propose de

Conversation

[09:35:17] LLM1 / INVESTIGATEUR (mistral:7b) - Tour 2 - Theme : Sequence 1 (J+1, 2 juillet) - Bascule des communications : armement du réseau d'urgence, premières liaisons COD <-> PCO Nangeville, établissement du contact et premier point de situation.

FIXYZ, reçu clair. Point de situation à Vaubourg-sur-Breze : priorisation des groupes électrogènes pour l'EHPAD Les Tilleuls et les équipements essentiels de l'hôpital de jour de Nangeville. Confirmation attendue.

Accuse de réception. Demandez confirmation.

[09:35:22] LLM2 / ANALYSTE (mistral-nemo:12b) - Tour 3 - Theme : Sequence 1 (J+1, 2 juillet) - Bascule des communications : armement du réseau d'urgence, premières liaisons COD <-> PCO Nangeville, établissement du contact et premier point de situation.

FIXYZ accuse réception, confirmation des groupes électrogènes prioritaires pour l'EHPAD et l'hôpital de jour. Situation actuelle stable mais précarité énergétique avérée. DEMANDE POUR ACTION : envoi immédiat d'un technicien spécialisé dans la maintenance des power stations et groupes électrogènes. Quantité exacte de carburant nécessaire pour assurer l'autonomie électrique complète de ces installations.

[09:35:26] LLM1 / INVESTIGATEUR (mistral:7b) - Tour 4 - Theme : Sequence 1 (J+1, 2 juillet) - Bascule des communications : armement du réseau d'urgence, premières liaisons COD <-> PCO Nangeville, établissement du contact et premier point de situation.

FIXYZ, reçu clair. Point de situation à Vaubourg-sur-Breze : envoi immédiat d'un technicien spécialisé dans la maintenance des power stations et groupes électrogènes vers l'EHPAD Les Tilleuls et l'hôpital de jour de Nangeville. Demandez confirmation de receipt et quantité de carburant nécessaire pour assurer l'autonomie électrique complète de ces installations.

Accuse de réception. Attendez confirmation.

[09:35:30] LLM2 / ANALYSTE (mistral-nemo:12b) - Tour 5 - Theme : Sequence 1 (J+1, 2 juillet) - Bascule des communications : armement du réseau d'urgence, premières liaisons COD <-> PCO Nangeville, établissement du contact et premier point de situation.

FIXYZ accuse réception, confirmation de l'envoi immédiat du technicien spécialiste. Quantité de carburant nécessaire pour autonomie électrique complète : 500 litres pour l'EHPAD et 300 litres pour l'hôpital de jour. DEMANDE POUR ACTION : envoi d'un véhicule prioritaire avec ces quantités.

[09:35:43] LLM3 / MODERATEUR (qwen2.5:7b) - Tour 5 - Theme : Sequence 1 (J+1, 2 juillet) - Bascule des communications : armement du réseau d'urgence, premières liaisons COD <-> PCO Nangeville, établissement du contact et premier point de situation.

A 15h10, le groupe électrogène de l'EHPAD Les Tilleuls présente des signes de surchauffe et menace d'arrêt imminent.

[09:35:43] [Passage au thème : Sequence 2 (J+2 à J+4) - Montée en puissance : maillage VHF/UHF + NVIS + QO-100, premiers SITREP formatés via TCQ, premières difficultés de l'EHPAD Les Tilleuls (climatisation HS, autonomie groupe électrogène).]

Etat

Tour : 6

Thème : Sequence 2 (J+2 à J+4) - Montée en puissance : maillage VHF/UHF + NVIS + QO-100, premiers SITREP formatés via TCQ, premières difficultés de l'EHPAD Les Tilleuls (climatisation HS, autonomie groupe électrogène).

Status : LLM1 réfléchit...

Messages : 7

Main courante (horodatée) SITREP

d'un technicien spécialisé dans la maintenance des power stations et groupes électrogènes vers l'EHPAD Les Tilleuls et l'hôpital de jour de Nangeville. Demandez confirmation de receipt et quantité de carburant nécessaire pour assurer l'autonomie électrique complète de ces installations.

Accuse de réception. Attendez confirmation.

[09:35:30] Operateur PCO (TS) FIXYZ accuse réception, confirmation de l'envoi immédiat du technicien spécialiste. Quantité de carburant nécessaire pour autonomie électrique complète : 500 litres pour l'EHPAD et 300 litres pour l'hôpital de jour. DEMANDE POUR ACTION : envoi d'un véhicule prioritaire avec ces quantités.

[09:35:43] Evénement (TS) A 15h10, le groupe électrogène de l'EHPAD Les Tilleuls présente des signes de surchauffe et menace d'arrêt imminent.

Jean-Louis (F1GBD)
 ADRASEC 77 - FNRASEC
 Juin 2026

Nouveautés v1.8.1

Mode CHAT — l'opérateur devient acteur réel du scénario : la v1.8 ouvre une bascule « Mode CHAT » qui laisse l'utilisateur JOUER lui-même le LLM2 (Analyste). En simulation de Jeu de Rôle, c'est donc l'OPÉRATEUR ADRASEC de terrain (ex. le PCO de Nangeville dans HÉLIOS NOIR 26) ou la PROTAGONISTE du récit (ex. le Dr Léa Vasseur dans « Premier contact QO-100 ») qui est tenu en direct par un humain. Quand le mode est actif, le tour du LLM2 n'est plus généré par un modèle : une zone de saisie s'ouvre sous la conversation et le moteur attend le message tapé par l'opérateur. Les autres rôles restent automatiques — le LLM1 (COD / Maître du Jeu) répond, et le LLM3 (injecteur) continue de lancer ses événements tous les K tours. On obtient ainsi une vraie interactivité : un entraînement de trafic radio, ou une partie de JdR, où l'humain dialogue avec un COD/MJ simulé et réagit aux aléas injectés. Le message tapé n'est jamais lu par la synthèse vocale et apparaît étiqueté « (vous) » dans le fil et les exports. Le réglage est persisté et transportable par les presets (clé chat_humain_actif). Décoché, le comportement est strictement identique à la v1.7.

Anti-troncature et anti-rejeu de tour (v1.8.1) : les messages du LLM1 (et du LLM2 en mode automatique) qui se faisaient parfois couper en plein mot sont corrigés. Deux causes étaient en jeu : le modèle imitait le format du contexte ([INVESTIGATEUR] / [ANALYSTE]) et se mettait à rejouer le tour d'un autre interlocuteur, produisant une fausse transcription qui dépassait le budget de tokens — d-IA ajoute désormais des séquences d'arrêt (un seul tour de parole par appel) ; et une réponse légitimement longue pouvait quand même buter sur num_predict — d-IA détecte alors la coupure et relance proprement la suite (recollage à la dernière phrase complète, plus de coupure en plein mot). Un éventuel préfixe de rôle ajouté par le modèle en tête de message est nettoyé.

Nouveautés v1.7

Mode Jeu de Rôle / Simulation : la v1.7 ajoute une bascule optionnelle qui détourne le trio de LLM en fiction interactive ou en simulation d'exercice. LLM1 anime et ouvre (Maître du Jeu, ou COD), LLM2 réagit (joueur, ou opérateur de terrain), et le modérateur conversationnel devient un injecteur d'événements qui lance une péripétie tous les K tours au lieu d'arbitrer. Sa boucle de rétroaction est celle, déjà éprouvée, du modérateur. Décochée, la bascule laisse d-IA strictement identique aux versions précédentes.

Rôles personnalisables par preset : sans profil, des rôles de fiction s'appliquent par défaut (Maître du Jeu / Joueur / Injecteur) ; un preset .diapreset.json peut fournir une clé jdr_profil (persona + libellé par LLM) pour rejouer n'importe quel cadre — par exemple une simulation ADRASEC calée sur l'exercice HÉLIOS NOIR 26 (COD / opérateur du PCO de Nangeville / injecteur de crise). Deux scénarios « joués » sont fournis en preset : une simulation ADRASEC (HÉLIOS NOIR 26, black-out caniculaire) et un jeu de rôle réaliste (« Premier contact QO-100 »).

Présentation

d-IA est une application Windows qui fait dialoguer en autonomie deux modèles de langage (LLM) sur un sujet scientifique défini par l'utilisateur. L'un joue le rôle d'Investigateur (pose des questions, creuse, doute), l'autre celui d'Analyste (apporte des réponses étayées, ouvre de nouvelles pistes). Avec la v1.2, un 3e LLM modérateur peut intervenir directement dans le dialogue pour le recadrer et le faire converger vers une solution, et/ou observer la conversation en arrière-plan pour capitaliser automatiquement des fiches structurées. Le résultat n'est plus seulement une conversation évolutive : c'est une démarche de recherche dirigée vers une conclusion, adaptée à l'exploration pédagogique de sujets techniques comme à la génération de matière première documentaire pour les exercices ADRASEC.

L'application tourne entièrement sur la machine de l'utilisateur via Ollama (auto-hébergé) en mode par défaut, avec une option d'utilisation d'Ollama Cloud pour accéder à des modèles XL (gpt-oss:120b, deepseek-v3.1:671b, kimi-k2...). Chaque IA peut être configurée indépendamment : on peut donc faire dialoguer un petit modèle local et un gros modèle cloud, deux modèles locaux, ou deux modèles cloud.

À qui s'adresse d-IA ?

- **Opérateurs ADRASEC** souhaitant générer de la matière documentaire pour la préparation d'exercices, de RETEX ou de formations.
- **Formateurs** ayant besoin d'illustrer concrètement comment deux IA peuvent dérouler un raisonnement structuré et complémentaire sur un sujet technique.
- **Étudiants et autodidactes** explorant un domaine (propagation HF, théorie de l'information, communications quantiques...) en mode dialogue plutôt qu'en lecture passive.
- **Curieux** qui veulent comparer qualitativement deux modèles LLM en les confrontant sur le même sujet, ou simplement écouter (TTS) deux IA débattre.

Cas d'usage typiques

1. Préparation d'un examen radioamateur : un LLM joue le candidat, l'autre l'examineur.
2. Génération de RETEX fictifs pour enrichir la documentation interne ADRASEC.
3. Exploration pédagogique de la propagation HF, NVIS, satellite, communications quantiques.
4. Comparaison qualitative de deux modèles LLM sur le même sujet (mistral vs llama, local vs cloud).
5. Génération de matière première pour podcasts radioamateurs (export RTF/Markdown).

Fonctionnalités principales

d-IA combine plusieurs mécanismes pour produire des dialogues fluides, longs et qualitatifs. Voici les briques essentielles.

Rôles asymétriques

Le moteur impose à chaque IA un rôle défini par un prompt système strict. L'Investigateur (LLM1) doit terminer chaque tour par une question ouverte qui creuse un aspect non encore

exploré. L'Analyste (LLM2) doit introduire un élément nouveau à chaque réponse : une analogie, un contre-exemple, un chiffre, une référence. Ces contraintes empêchent les boucles stériles et donnent un vrai rythme de dialogue.

Mode Jeu de Rôle et simulation (v1.7)

Une bascule optionnelle « Mode Jeu de Rôle » (onglet Mode ADRASEC) réaffecte les trois LLM pour jouer un scénario plutôt que mener une recherche. LLM1 anime et ouvre la scène, LLM2 incarne la partie qui réagit, et le modérateur conversationnel — quand il est activé — devient un injecteur d'événements : tous les K tours, il introduit une péripétie qui relance l'action au lieu de poser une consigne de convergence. Le sujet sert de cadre de scénario, les thèmes de séquences (actes), et l'objectif de convergence de consigne d'injection.

Sans configuration particulière, des personas de fiction s'appliquent (Maître du Jeu / Joueur / Injecteur). Un preset `.diapreset.json` peut porter une clé `jdr_profil` qui définit, pour chaque LLM, sa persona (identité et règles de rôle) et son libellé d'affichage : on rejoue ainsi n'importe quel cadre, par exemple une simulation opérationnelle ADRASEC où LLM1 tient le COD, LLM2 l'opérateur de terrain et LLM3 l'injecteur de crise (preset HÉLIOS NOIR 26 fourni). Lorsque la bascule est décochée, d-IA se comporte strictement comme avant : les prompts du dialogue scientifique sont inchangés.

Le préfixe d'innovation du curseur Créativité s'adapte au mode : « PISTE INNOVANTE : » en recherche (idée signalée exploratoire et évaluée de façon critique, garde-fou ADRASEC), « ACTION : » en jeu de rôle pur (aucun cadrage ADRASEC, libre de dériver en fiction) et « DEMANDE POUR ACTION : » en simulation ADRASEC (l'opérateur formule ses demandes au COD). La distinction fiction / ADRASEC se déclare par la clé contexte du `jdr_profil` (valeur « `adrasec` ») ; sans elle, le jeu de rôle est considéré comme pur.

L'état JdR voyage dans le preset : un import définit entièrement le mode. Un `.diapreset.json` qui porte le champ `mode_jdr` l'impose (activé ou non) et charge son `jdr_profil` ; un sujet de recherche, ou un `.txt` qui ne transporte pas ce champ, est traité comme non-JdR : d-IA décoche alors automatiquement le mode Jeu de Rôle et réinitialise les rôles, sans hériter du preset précédent. Pour rejouer un scénario en JdR, on importe donc sa version `.diapreset.json`.

Mode CHAT — jouer l'opérateur (ou la protagoniste) en direct (v1.8)

Une bascule « Mode CHAT » (colonne de gauche) permet à l'utilisateur de tenir lui-même le rôle du LLM2 (Analyste). En simulation de Jeu de Rôle, ce LLM2 incarne l'opérateur ADRASEC de terrain ou la protagoniste du récit : c'est donc l'humain qui devient acteur réel du scénario, face à un COD (ou un Maître du Jeu) joué par le LLM1 et à un injecteur d'événements joué par le LLM3. Quand le mode est actif, le moteur ne génère plus le tour du LLM2 : à chaque fois que c'est à l'opérateur de jouer, une zone de saisie s'ouvre sous la conversation, et le dialogue attend son message (raccourci Ctrl+Entrée pour l'envoyer, pratique pour les SITREP multi-lignes).

Les autres rôles restent automatiques : le LLM1 répond à l'opérateur, le LLM3 continue d'injecter une péripétie tous les K tours. Le message tapé par l'humain n'est jamais lu par la synthèse vocale (il l'a écrit) et apparaît étiqueté « (vous) » dans le fil et les exports. Le mode CHAT est persisté dans la configuration et transportable par les presets (clé `chat_humain_actif`) ; quand il joue le LLM2, ce dernier n'a même pas besoin d'un modèle ni d'une connexion cloud. Décoché, d-IA se comporte exactement comme avant.

Scénarios livrés en preset

HÉLIOS NOIR 26 — simulation ADRASEC (sim_helios_noir_26). Exercice fictif de black-out électrique total sur canicule extrême : plus aucun réseau public, le réseau radio ADRASEC est le seul lien entre les mairies isolées et le COD. Cinq séquences (J+1 à J+10) montent en puissance de la bascule des communications jusqu'à la crise sanitaire. LLM1 = COD de Vaubourg-sur-Brèze, LLM2 = opérateur du PCO de Nangeville, LLM3 = injecteur de crise (panne de groupe électrogène, évacuation sanitaire, départ de feu, rupture de carburant...). Cadre strictement pédagogique, discipline radio exigée. Combiné au mode CHAT, c'est l'exercice idéal pour entraîner un opérateur au trafic formaté (SITREP, demandes de moyens chiffrées, accusés de réception).

Premier contact QO-100 — jeu de rôle réaliste (jdr_premier_contact_qo100). Lors d'une liaison de routine sur le transpondeur du satellite géostationnaire amateur QO-100, l'opératrice capte une séquence de code dont la signature Doppler trahit une origine non terrestre : une tentative de premier contact extraterrestre. Huit actes mènent de la séquence étrange au décodage puis à la réponse, dans le respect de la physique radio (délai à la vitesse de la lumière, Doppler, bande passante réelle de QO-100) : le mystère se dénoue par de vraies méthodes d'analyse du signal, jamais par magie. LLM1 = Maître du Jeu, LLM2 = Dr Léa Vasseur (ingénieure traitement du signal et radioamateur), LLM3 = injecteur d'événements. En mode CHAT, l'utilisateur incarne le Dr Vasseur.

Communication par ondes gravitationnelles — recherche dirigée (hors JdR). Pour le mode « aide à la recherche » classique, un preset de sujet est également fourni : sept thèmes ordonnés mènent le dialogue de la faisabilité brute jusqu'au verdict chiffré, modérateur conversationnel activé. Il illustre l'usage non-JdR du trio Investigateur / Analyste / Modérateur.

Créativité et innovation pilotables (v1.5)

Un curseur unique « Créativité / innovation » (0 à 100 %, dans les Paramètres avancés) pilote l'inventivité du dialogue sur deux leviers complémentaires. Côté échantillonnage, il applique un boost additif de la température (jusqu'à +0,6, plafonné à 1,5) et du top_p (0,90 à 0,98), par-dessus les températures par-LLM qui restent le réglage fin de base. Côté prompts, une directive d'innovation graduée et adaptée au rôle est injectée : l'Investigateur reste un questionneur (au plus une piste concise avant sa question), l'Analyste devient le moteur à concepts (1 à 3 pistes développées au niveau élevé), et le Modérateur pousse à rendre une piste concrète et chiffrée (convergence, boost réduit de moitié).

Chaque idée nouvelle est préfixée « PISTE INNOVANTE : », explicitement signalée comme exploratoire, puis évaluée de façon critique (faisabilité, ordres de grandeur, conditions de validité). Une spéculation n'est jamais présentée comme un fait : c'est le garde-fou indispensable à un usage ADRASEC. Pour que les réponses riches ne soient pas tronquées, le budget de génération (num_predict) augmente automatiquement avec la créativité. À 0 %, la directive est vide et l'échantillonnage inchangé : d-IA se comporte exactement comme avant (mode opérationnel strict).

Rendu Markdown et synthèse vocale assainie (v1.4)

La zone de conversation interprète le Markdown produit par les modèles (gras, italique, code et blocs de code, titres, citations, listes à puces et numérotées, liens, barré) et l'affiche proprement, au lieu d'afficher les balises brutes. En parallèle, le nettoyage de la synthèse vocale retire ces balises avant lecture : SAPI5 ne prononce plus les caractères de balisage (notamment l'antislash et les séquences d'astérisques), tout en préservant le snake_case technique (ex. IABrain_rag). Le parseur Markdown est intégré (aucune dépendance externe), compatible avec l'autonomie hors-ligne et la compilation PyInstaller.

Enrichissement par le web (v1.3)

Optionnellement, avant son tour, l'Investigateur interroge le web et reçoit 2 à 3 extraits (titre, lien, résumé) qu'il synthétise en français, en citant brièvement l'origine et en restant critique. Deux fournisseurs sont disponibles : DuckDuckGo, qui ne demande aucune installation (urllib seul, ni clé API ni service à héberger), et SearXNG, qui interroge une instance auto-hébergée via son API JSON pour garder la maîtrise totale des requêtes. La recherche est throttlée (une requête tous les N tours d'Investigateur), dédoublée par thème (relancée seulement au changement de thème) et bornée pour ne pas saturer le contexte.

Le mécanisme est conçu pour un repli hors-ligne : toute erreur (pas de réseau, instance injoignable, limitation de débit) renvoie simplement aucune source, et le dialogue se poursuit comme sans recherche web. La recherche web suppose donc une connexion Internet : c'est un outil de préparation et de formation, pas un dispositif de terrain en scénario blackout.

Modérateur conversationnel (v1.2)

C'est la nouveauté phare de la v1.2 et ce qui fait de d-IA un véritable outil d'aide à la recherche. Un 3e LLM joue le rôle d'arbitre : tous les K tours (paramétrable, 6 par défaut), il prend la parole dans le fil du dialogue pour produire une note courte et structurée en trois temps : un bilan de ce qui est acquis ou chiffré, le point bloquant qui reste à trancher, et une consigne de convergence précise et actionnable pour les tours suivants.

Le modérateur ne répond pas à la place des deux IA : il oriente et exige une conclusion. Comme son intervention est insérée dans l'historique (et donc relue par les deux IA au tour suivant), elle crée une rétroaction qui empêche le dialogue de tourner en rond et le conduit vers un verdict chiffré. Un objectif de convergence libre peut être saisi pour cibler la cible à atteindre. Le modérateur conversationnel et le modérateur RAG sont cumulables : le même LLM3 peut parler dans le dialogue et capitaliser des fiches en arrière-plan.

Modérateur RAG (mode ADRASEC enrichi, v1.1)

Un 3e LLM optionnel observe le dialogue en arrière-plan. Tous les N échanges (par défaut 4), il analyse les derniers messages et extrait 1 à 2 fiches documentaires structurées (JSON). À la fin du dialogue, une synthèse globale produit des fiches généralistes sur l'intégralité de la conversation. Chaque fiche contient titre, domaine ADRASEC (SATER, ORSEC, NVIS, GONIO, EPIRB, PROCEDURES...), tags, résumé, faits techniques, procédures, sources citées et niveau de confiance.

Le modérateur tourne dans son propre thread : il ne ralentit pas le dialogue. Il peut être configuré indépendamment des deux LLM principaux (local ou cloud), ce qui permet par exemple d'utiliser un gros modèle cloud (gpt-oss:120b) pour l'extraction sans charger la VRAM locale.

Thèmes secondaires guidés

L'utilisateur définit un sujet principal (fil rouge) et une liste de thèmes secondaires (un par ligne). Le moteur fait défiler les thèmes tous les N tours, garantissant une progression structurée de la conversation sans dérive thématique. La fenêtre de droite affiche en temps réel le thème actif.

Presets de sujet de recherche (v1.2)

Un preset capture un sujet de recherche complet et réutilisable : sujet principal, thèmes secondaires, objectif de convergence et réglages (tours par thème, fréquence du modérateur, températures, mode ADRASEC...). Le menu « Preset de sujet » permet d'importer un preset en un clic, d'exporter le sujet courant au format .diapreset.json, ou d'en afficher un aperçu. L'import accepte aussi un format texte structuré. Les presets assurent la reproductibilité d'une investigation, son partage entre opérateurs, et la constitution d'une bibliothèque de sujets ADRASEC prêts à l'emploi.

Mémoire à fenêtre glissante

Les N derniers échanges sont passés intégralement aux LLM ; les plus anciens sont condensés en un résumé glissant régénéré périodiquement. Ce mécanisme évite l'explosion du contexte au-delà de 20 à 30 tours, tout en préservant la cohérence du dialogue dans la durée.

Détection de dérive linguistique

Si un modèle bascule en chinois, cyrillique ou arabe en cours de génération (bug fréquent de Qwen 2.5 sur les conversations longues), d-IA détecte automatiquement la dérive (ratio supérieur à 5 % de caractères non-latins) et régénère avec une température réduite et un rappel explicite dans le prompt. Si le second essai échoue aussi, le texte non-latin est tronqué avec un avertissement.

Synthèse vocale SAPI5 deux voix

Activation optionnelle dans les paramètres. Chaque IA a sa voix configurable parmi celles installées sur Windows. Le dialogue se synchronise sur la voix : la génération du tour suivant se fait en parallèle pendant que le TTS parle, mais l'affichage n'arrive qu'à la fin de la lecture précédente. Résultat : pas de bourrage, un vrai rythme conversationnel à deux voix.

Déblocage des voix OneCore Windows 10/11

Par défaut, SAPI5 ne voit que les voix « Desktop » de Windows. Les voix modernes (Henri Natural, Julie, Paul, Caroline, Claude...) sont sous une autre branche du registre. d-IA propose un bouton qui copie les clés de registre nécessaires (avec élévation UAC) pour les rendre accessibles. Opération entièrement réversible.

Export multi-format

Bouton « Exporter la conversation » avec menu déroulant donnant accès à trois formats :

- **JSON** (structure complète pour retraitement automatique ou archivage RETEX)
- **Markdown** (fichier .md lisible avec titres et italiques, idéal pour Notion, Obsidian, GitHub)
- **RTF** (couleurs LLM1 bleu, LLM2 violet et Modérateur vert, ouverture directe dans Word ou LibreOffice Writer)

Intégration IAbraïn (v1.1)

Les fiches générées par le modérateur sont stockées dans un fichier JSON portable (rag_adrasec.json) à côté de l'exécutable. Ce fichier est conçu pour être réinjecté dans le système RAG IAbraïn (autre projet F1GBD/ADRASEC) :

1. Convertir les fiches en fichiers Markdown individuels (un par fiche)
2. Placer ces .md dans un dossier dédié (ex : Documents/IAbraïn_RAG_perso/d-IA/)
3. Exécuter /index <dossier> dans IAbraïn pour indexer dans la base personnelle vectorielle
4. Interroger IAbraïn en langage naturel : les fiches d-IA enrichissent les réponses

Le format JSON est portable, versionnable (Git-friendly) et partageable entre opérateurs ADRASEC, permettant la constitution progressive d'une mémoire technique départementale.

Auto-export vers IAbraïn (v1.3)

La v1.3 automatise le maillon manuel précédent. Lorsque l'option est activée (Mode ADRASEC → Auto-export vers IAbraïn), chaque fiche extraite par le modérateur RAG est aussitôt écrite en Markdown dans le dossier source d'IAbraïn, organisée par domaine, avec un index régénéré. d-IA détecte automatiquement l'emplacement d'IAbraïn ; à défaut, un dossier est créé à côté de l'exécutable.

Garde-fou opérationnel : les fiches sont déposées dans une zone de staging _a_valider, jamais directement dans la base de confiance. Étant auto-générées (et parfois issues du web), elles passent par un sas de relecture humaine avant indexation (/index ou /reindex côté IAbraïn) et exploitation en exercice.

Architecture

Synchronisation TTS / dialogue

Quand la synthèse vocale est activée, le moteur de dialogue utilise un mécanisme de porte (Event) pour synchroniser la génération avec la lecture. Le séquençement est le suivant :

5. Le moteur génère le message M1, puis l'émet vers la GUI dès que la porte est ouverte.
6. La GUI affiche M1, lance la lecture TTS, et ferme la porte du moteur.
7. Le moteur génère immédiatement M2, en parallèle de la lecture de M1 (gain de temps).
8. Quand M2 est prêt, le moteur attend que la porte soit rouverte.
9. À la fin de la lecture de M1, le callback TTS rouvre la porte.
10. Le moteur émet M2 vers la GUI, qui l'affiche et lance la lecture. Cycle suivant.

Ce schéma offre deux bénéfices : pas de bourrage de la file TTS, et le temps de génération du tour suivant est masqué par la lecture du tour courant.

Spécifications techniques

Environnement requis

Catégorie	Détail
Système d'exploitation	Windows 10 ou 11 (64 bits). Le TTS SAPI5 est Windows-only.
Binaire compilé	Distribution sous forme d'archive 7-Zip (d-IA.7z) à décompresser. Pas d'installation requise. ~100 Mo.
Ollama local	Installation depuis ollama.com. Au moins deux modèles téléchargés (ollama pull mistral:7b, etc.).
Ollama Cloud (optionnel)	Compte sur ollama.com avec clé API. Accès aux modèles XL (gpt-oss:120b, deepseek-v3.1:671b...).

Matériel recommandé

Configuration	VRAM nécessaire
2 × modèles 3B (llama3.2:3b + gemma3:1b)	~ 4 Go
1 × 3B + 1 × 7B (llama3.2:3b + mistral:7b)	~ 10 Go
2 × modèles 7B	~ 16 Go
1 × 7B + 1 × 12B (mistral + mistral-nemo)	~ 20 Go
Mode éco VRAM (déchargement entre tours)	Pas de minimum, CPU possible

Note : sans GPU, l'application fonctionne aussi, mais chaque tour prend 30 à 60 secondes au lieu de 5 à 10. Le mode « Éco VRAM » permet de faire tourner deux gros modèles avec un seul GPU en les déchargeant entre les tours.

Sécurité et confidentialité

Données traitées

d-IA traite uniquement les données saisies par l'utilisateur : sujet principal, thèmes secondaires, et historique de la conversation générée. Aucune donnée personnelle ou opérationnelle n'est collectée ou transmise à des tiers en mode local.

Mode local

Quand Ollama tourne en local (configuration par défaut), aucune donnée ne quitte la machine. Les modèles s'exécutent en local, les conversations sont stockées en mémoire pendant la session, et uniquement sauvegardées sur disque si l'utilisateur clique sur le bouton d'export.

Mode cloud

Attention : en mode Ollama Cloud, les prompts (donc le sujet principal, les thèmes secondaires et l'historique de conversation) sont transmis aux serveurs d'ollama.com pour traitement. Ne pas utiliser ce mode pour des données opérationnelles

confidentielles. L'application affiche un avertissement explicite dans la barre supérieure de la fenêtre Paramètres dès qu'un LLM est configuré en mode cloud.

Modérateur RAG (v1.1) : lorsque le modérateur est configuré en cloud, il reçoit l'**intégralité** du dialogue à chaque extraction. Le risque de fuite est donc maximal sur ce LLM. Préférer un modérateur local (gemma2:9b, mistral-nemo:12b) si les sujets sont sensibles.

Stockage des clés API

Les clés API Ollama Cloud sont stockées dans le fichier d-ia_setup.json à côté de l'exécutable, offusquées par encodage base64. Cette offuscation protège contre une consultation visuelle accidentelle mais n'est pas une mesure cryptographique. Pour une sécurité renforcée, il est recommandé d'utiliser la variable d'environnement OLLAMA_API_KEY plutôt que le champ de l'application.

Modifications du registre Windows

Le déblocage des voix OneCore copie des clés de registre depuis HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Speech_OneCore vers HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Speech. Cette opération nécessite une élévation UAC explicite (l'utilisateur doit accepter le prompt Windows). L'opération est entièrement réversible via le bouton « Restaurer » qui ne supprime que les clés ajoutées par d-IA, sans toucher aux voix Desktop d'origine.

Licence et distribution

d-IA est un projet ouvert développé par et pour la communauté ADRASEC. Il est mis à disposition librement à tous les opérateurs ADRASEC départementaux, à la FNRASEC, et plus largement à toute personne intéressée par les dialogues autonomes entre LLM.

Sources et binaires

Le code source complet et les binaires précompilés sont disponibles sur le dépôt GitHub :

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/dia>

Contribuer

Les contributions, retours d'expérience et propositions d'amélioration sont les bienvenus via les Issues du dépôt GitHub. Pour les demandes opérationnelles ADRASEC spécifiques, contacter directement l'auteur via le réseau FNRASEC.

Jean-Louis (F1GBD)

ADRASEC 77 - FNRASEC

d-IA - L'intelligence artificielle au service de la sécurité civile

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/dia>

FICTIF - FICTIF - FICTIF**SITREP — COMPTE RENDU DE SITUATION**

Document d'exercice — FICTIF — sans valeur opérationnelle

Exercice / sujet	Exercice ADRASEC HELIOS NOIR 26 (FICTIF)
De	Operateur PCO
A	COD
Edite le	14/06/2026 a 09:38:37
Nb d'evenements	22

SYNTHESE DE SITUATION

Simulation ADRASEC HELIOS NOIR 26 : le département fictif de Vannerie, commune-pilote Nangeville, est confronté à une canicule extrême causant un black-out total électrique. Le réseau radio ADRASEC assure la communication entre les mairies isolées et le COD de Vaubourg-sur-Breze. Les groupes électrogènes prioritaires sont demandés pour l'EHPAD Les Tilleuls et l'hôpital de jour, avec une quantité exacte de carburant nécessaire déterminée (500 litres pour l'EHPAD, 300 litres pour l'hôpital). Un technicien spécialisé est envoyé, mais des signes de surchauffe apparaissent sur le groupe électrogène de l'EHPAD Les Tilleuls. Des renforts médicaux et un système de rafraîchissement d'urgence sont également requis pour les résidents fragiles.

MAIN COURANTE (chronologique, horodatee)

Heure	Emetteur	Message
09:34:59	COD	Simulation en cours : Exercice ADRASEC HELIOS NOIR 26. Département fictif de Vannerie (XX), commune-pilote Nangeville, souffrant d'une canicule extrême causant un black-out total électrique. Le réseau radio ADRASEC est le seul lien fiable entre les mairies isolées et le COD de Vaubourg-sur-Breze. Vous êtes le PCO Nangeville, je suis Col. Valois du COD. Connexion établie, première liaison COD <-> PCO Nangeville. Point de situation : Eau courante, Internet et GSM hors-service ; retablisements électriques ponctuels et imprévisibles. Renseignez vos coordonnées radio pour le suivi des communications. Accuse de réception. Demandez confirmation. (attendre la réponse du PCO Nangeville)
09:35:10	Operateur PCO	[ADRASEC] F1XYZ, reception claire. Coordonnées radio : F1XYZ sur VHF/UHF VARA FM via transpondeurs autonomes et HF NVIS intra-départemental en secours. Point de situation à Nangeville : EHPAD Les Tilleuls avec 72 résidents, hôpital de jour fonctionnel mais difficile d'accès sans eau courante ni transports publics. DEMANDE POUR ACTION : groupes électrogènes prioritaires pour l'EHPAD et les équipements de première nécessité à l'hôpital de jour. Confirmation requise. (attente de réponse)
09:35:17	COD	F1XYZ, reçu clair. Point de situation à Vaubourg-sur-Breze : priorisation des groupes électrogènes pour l'EHPAD Les Tilleuls et les équipements essentiels de l'hôpital de jour de Nangeville. Confirmation attendue. Accuse de réception. Demandez confirmation.
09:35:22	Operateur PCO	F1XYZ accuse reception, confirmation des groupes electrogenes prioritaires pour l'EHPAD et l'hôpital de jour. Situation actuelle stable mais precarite energetique averee. DEMANDE POUR ACTION : envoi immediat d'un technicienspecialise dans la maintenance des power stations et groupes electrogenes. Quantite exacte de carburant necessaire pour assurer l'autonomie electrique complete de ces installations.
09:35:26	COD	F1XYZ, reçu clair. Point de situation à Vaubourg-sur-Breze : envoi immédiat d'un technicien spécialisé dans la maintenance des power stations et groupes électrogènes vers l'EHPAD Les Tilleuls et l'hôpital de jour de Nangeville. Demandez confirmation de receipt et quantité de carburant nécessaire pour assurer l'autonomie électrique complète de ces installations. Accuse de réception. Attendez confirmation.
09:35:30	Operateur PCO	F1XYZ accuse reception, confirmation de l'envoi immediat du technicien specialise. Quantite de carburant necessaire pour autonomie electrique complete : 500 litres pour l'EHPAD et 300 litres pour l'hôpital de jour. DEMANDE POUR ACTION : envoi d'un vehicule prioritaire avec ces quantites.

FICTIF - FICTIF - FICTIF